

교육방법 및 교육공학

Week 7

제6장 수업매체와 ASSURE모형

학습 목표

1. 수업매체의 특징에 대해 설명할 수 있다.
2. 수업매체의 기저이론들에 대해 설명할 수 있다.
3. 매체활용 수업설계 모형인 ASSURE 모형에 대해 설명할 수 있다.
4. ASSURE 모형을 적용한 수업을 설계할 수 있다.

1. 수업매체의 개념

[주요 키워드]

수업매체, 메시지, 송신자, 수신자, 의사소통

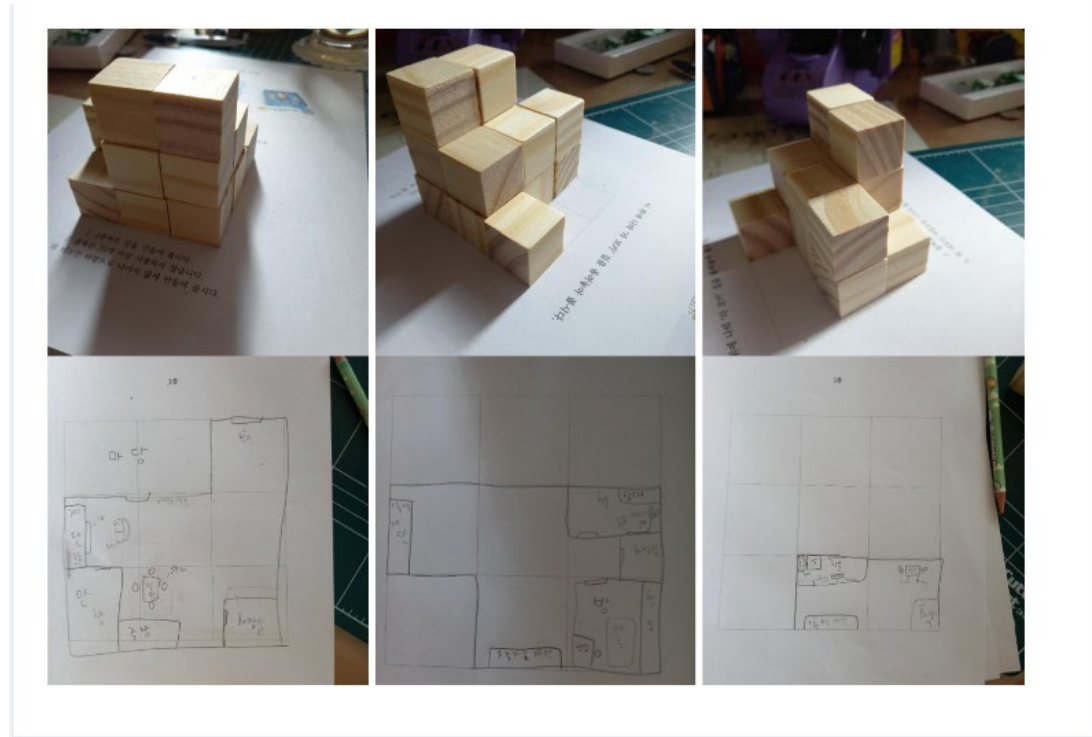
매체

- 매체(媒: 중매 매, 體: 몸 체) : 어떤 작용을 한쪽에서 다른 쪽으로 전달하는 물체나 수단
- Media : medium의 복수형
- 대중 매체(mass media) : 신문, 라디오, TV 등 대중을 대상으로 정보를 전달하는 수단
- 소셜미디어(social media) : 사람들끼리 개인의 생각이나 의견을 공유할 수 있는 매체(블로그, 트위터, 인스타그램, 페이스북 등)

수업에서의 매체

- 교수학습 과정에서 교수자-학습자간, 학습자-학습자 간의 의사소통을 돕기 위한 도구 (인쇄매체인 책, 전자매체인 컴퓨터 등 모두 포괄)
- 수업매체의 역할
 - 교수활동에 필요한 다양한 정보를 학습자에게 조직적으로 제공 (ex. 교재)
 - 교수자→학습자에게 학습내용을 전달하는 주요 수단 (ex. PPT)
 - 교수자-학습자, 학습자-학습자 간의 의사소통 수단 (ex. 이클래스)

수업 매체의 변화 (실물 → 디지털)



실물 쌓기나무를 활용하여 직접 쌓아보기



‘비상교육 도형 길잡이’ 앱을 활용하여 직접 쌓아보기

수업 매체의 필요성

① 구체적인 경험 제공

- 사실과 유사한 학습경험 제공 → 학습의 효과성, 효율성 증진

② 학습자의 주의획득 및 동기유발 용이, 학습내용에 대한 이해 촉진

③ 효율적인 의사소통이 증진됨.

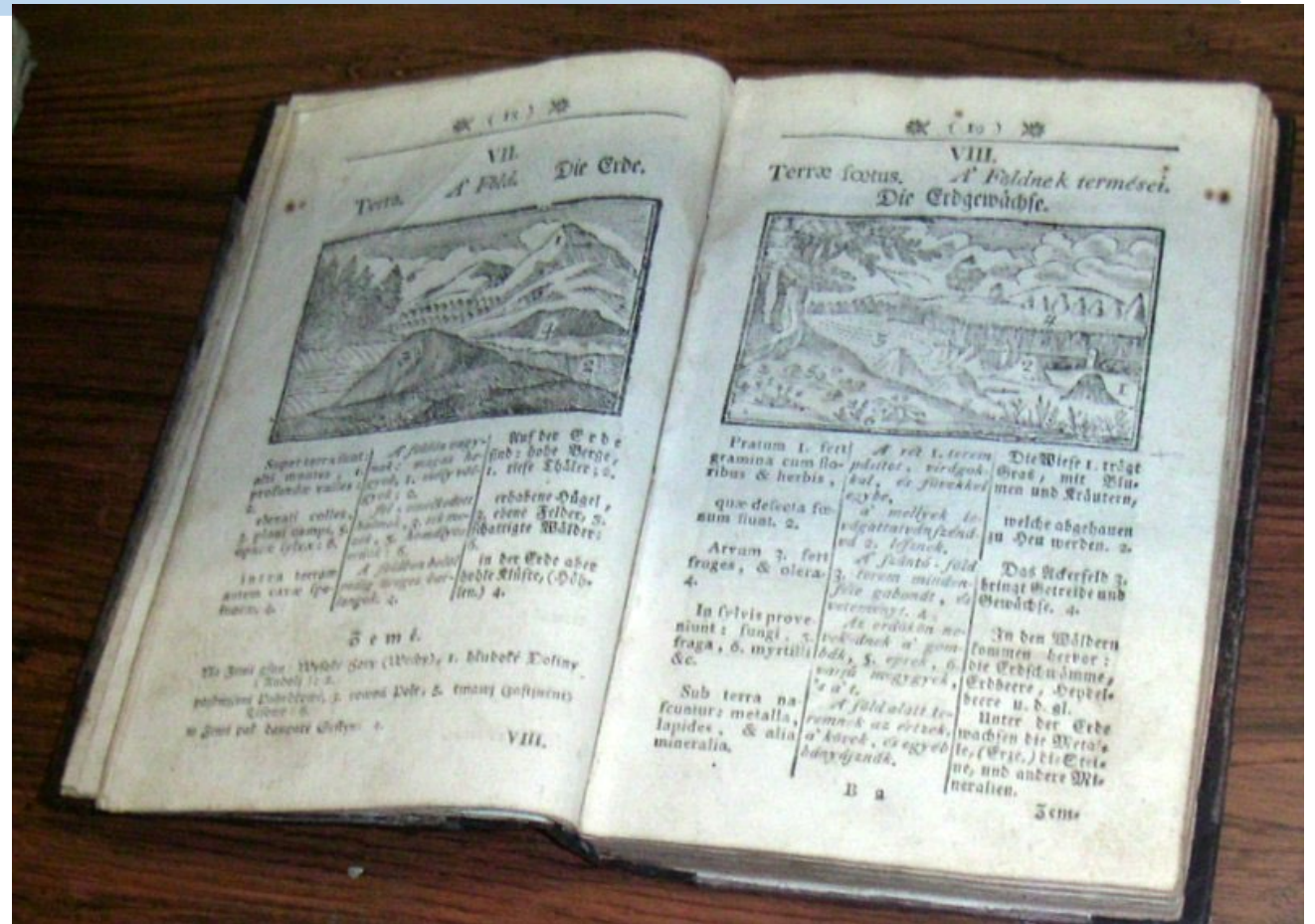
2. 수업매체의 분류

[주요 키워드]

코메니우스(Comenius)의 세계도해, 호반(Hoban)의 시각 자료 분류, 데일의 경험의 원추, 브루너의 인지적 표상단계

1658. Comenius's Orbis Pictus: The World of Pictures

- 세계 도해
- 신학적인 관점에서 쓰여진 초등 교과서
- 신, 천체, 사물, 동식물, 종교, 최후의 심판까지 150개의 주제에 대해 삽화를 포함하여 설명하려는 세계 최초의 교육자료



시각매체 분류

• 호반(Hoban)의 시각자료 분류

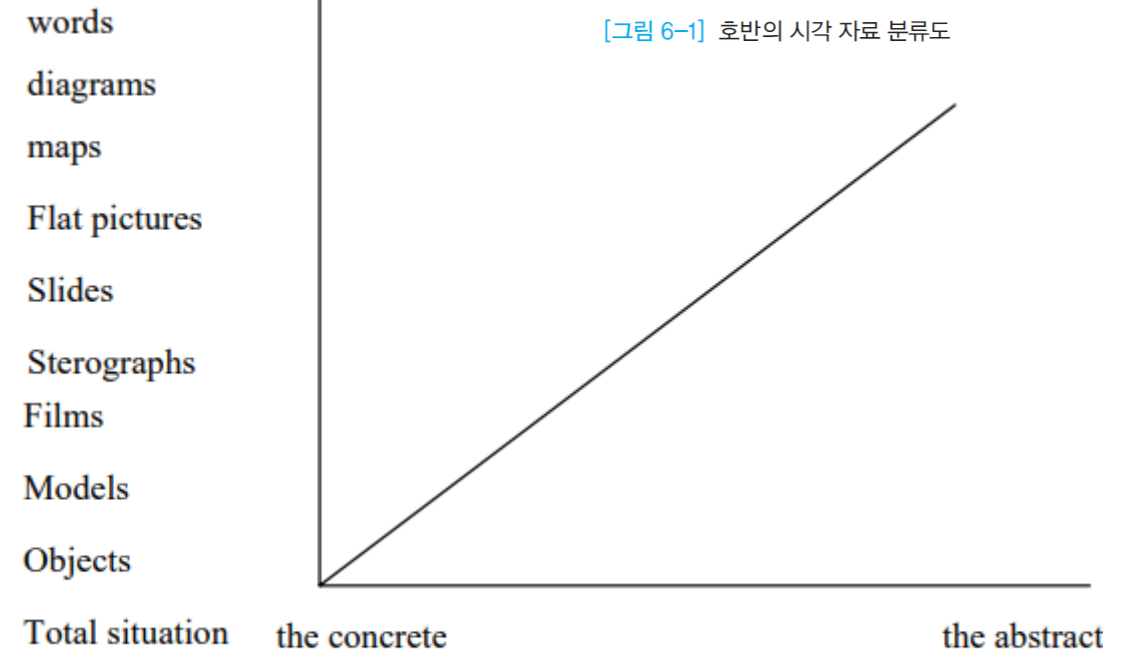
- Hoban, C. F., Hoban, C., & Zisman, S. (1937).
Why visual aids in teaching. *Visualizing the Curriculum*. New York: Dryden, 3-26.

- 말(word)은 추상적(abstract)인 매체이다.
시각적으로 구체적(concrete)인 매체가 이
해도를 높일 수 있다.

- 시각매체의 중요성을 강조

언어	← 추상성 →
도표	
지도	
회화, 사진	
슬라이드	
입체도	
필름	
모형	
실물	
전체 장면	← 구체성 →

[그림 6-1] 호반의 시각 자료 분류도



시청각매체 분류

- 데일(Dale)의 경험의 원추(Cone of Experience) (1946)
- 브루너(Bruner)의 인지적 학습단계:
enactive(행동적:0-1세) → iconic(영상적:1-6세) → 상징적(symbolic:7세 이상) 단계
- 동일한 계열성을 갖고 있으나, 인지발달 단계(나이 구분)에 반드시 저 매체 유형이 적합 하다는 것은 아니다.

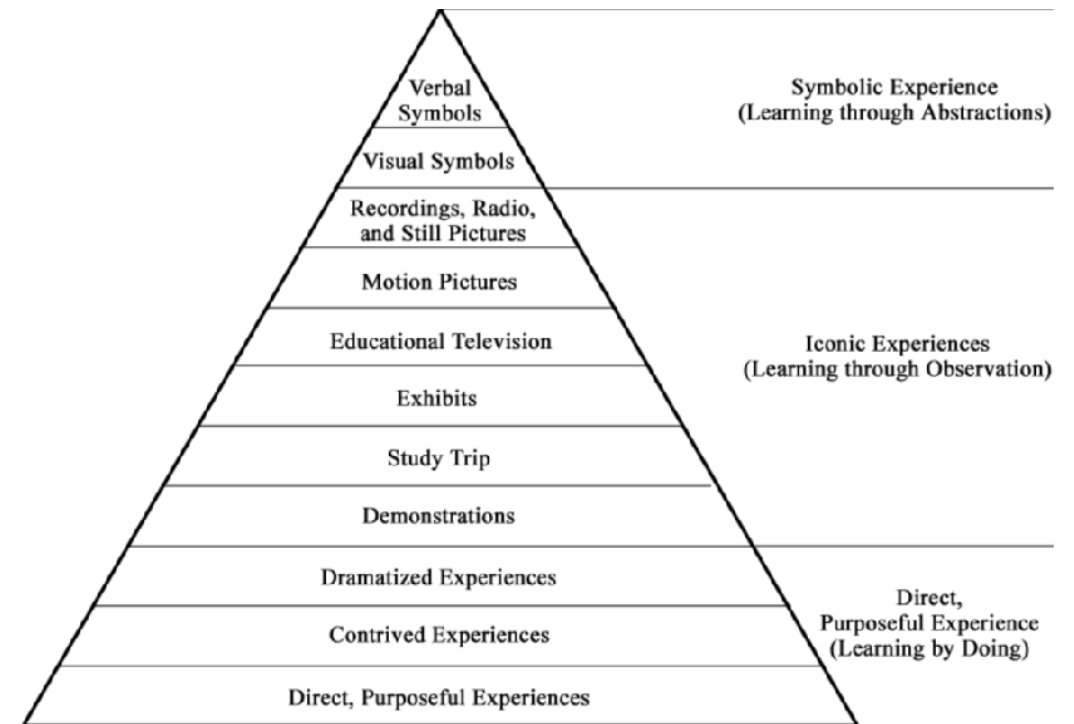


Figure 1. Dale's Cone of Experience.

3. 매체활용 수업의 설계: ASSURE 모형

[핵심 키워드]

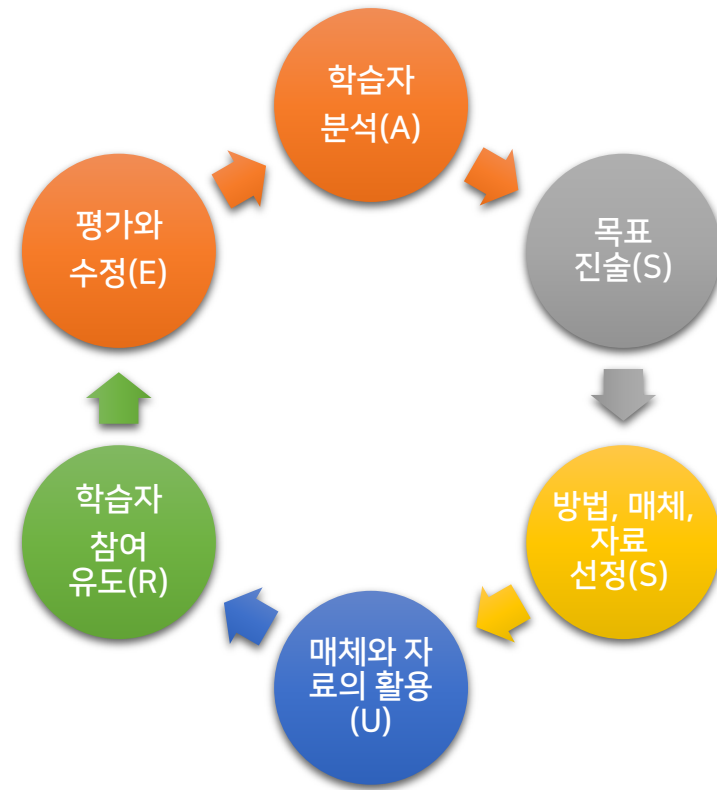
ASSURE모형

개요

- 수업매체를 효과적으로 활용하기 위해서는 적절한 계획이 필요함.
- 학습목표, 학습자에 대한 충분한 분석이 필요함.
- 수업의 전체적인 면을 고려하여 매체를 활용해야 함.

원리

- **매체 선정 및 활용** 단계를 강조한 수업설계 모형
- 효과적인 교수설계를 위한 **교수매체의 선정 절차**를 포함
- 교수목표, 수업활동, 학습내용 등 **교수설계적 요인**을 반영하여 매체를 선정해야 함.
- 교육현장에서 활용 가능한 실천적 모형
- 활용될 매체를 중심으로 수업을 설계하는데 유용한 모형



p.118 ASSURE 모형

ASSURE 모형 – 매체활용 수업설계 모형

- 활용될 매체를 중심으로 수업을 설계하는데 유용한 모형
- ADDIE 모형과 비슷하다.

A	Analyze Learner
S	State Objectives
S	Select Methods, Media, Materials
U	Utilize Media and Materials
R	Require Learner Participation
E	Evaluate and Revise

A.S.S.U.R.E.

- Analyze learners – 학습자 분석
 - 학습자의 인지적 수준 (인지발달단계, 지능수준, 선수지식 수준)
 - 정의적 수준 (동기수준, 학습태도)
 - 신체적 발달 수준
 - 사회문화적 특징(종교, 인종, 문화)

A.S.U.R.E.

- State objectives – 목표 진술
 - 학습목표 진술
 - '행동 목표'를 진술
 - 이해할 수 있다(x) – 행동으로서 평가 못함
 - 설명할 수 있다(o) – 행동으로서 평가 가능

A.S.S.U.R.E.

- Select media and materials – 매체, 자료 선정
 - 기존에 개발된 교수매체를 사용할 것인지
 - 새로운 교수매체를 개발할 것인지
 - 고려해야할 사항
 - ① 학습자의 특성 (연령, 지적수준, 태도 등)
 - ② 교수자의 매체 활용 능력
 - ③ 매체의 물리적 특징과 기능
 - ④ 운영 환경의 적절성 (수업장소의 시설과 여건, 수업상황 등)
 - ⑤ 수업목표와의 적합성 (지적영역, 정의적 영역 등)
 - ⑥ 학습효과 증진

A.S.S.U.R.E.

- Utilize media and materials – 매체와 자료 활용
 - 매체 적용을 위한 교수전략 수립 단계
 - 학습목표와의 적절성 판단, 학습자 특성 반영
 - ① 사전검토: 자료의 사전 점검을 통해 매체 활용 시 나타날 수 있는 문제점 파악
 - ② 자료 준비: 학습내용을 가장 효과적으로 제시하기 위한 자료와 매체의 활용
 - 자료와 매체의 활용 시기와 순서 결정
 - 교사활동, 학생활동 계획하기
 - ③ 학습환경 점검: 수업장소, 기자재 작동 여부, 학생 자리배열 등
 - ④ 학습자 준비: 수업내용에 대한 전반적인 소개, 학습목표 제시 등
 - ⑤ 학습경험 제공: 매체를 활용한 수업의 진행

A.S.S.U.R.E.

- Require learner's participation – 학습자 참여 요구
 - 구체적인 수업활동 구상 단계
 - 학습자가 능동적으로 참여할 수 있도록 수업을 구상
 - 매체를 활용하면 체험중심 활동이 가능해짐.
 - 매체를 활용하여 학습자의 적극적인 수업 참여를 유도
 - 학습자의 참여 및 연습활동 시 즉각적인 피드백을 제공

A.S.S.U.R.E.

- Evaluate and revise materials – 평가와 수정
 - 전반적인 수업의 효과와 영향에 대한 평가 및 수정 단계
 - 매체의 활용은 학습목표를 달성하는데 효과적이었는가
 - 학습목표 달성 평가: 성취도 평가
 - 매체 활용 및 방법 평가
 - 수정 및 보완
 - 매체의 어느 부분을 수정해야 하는가?
 - 수업과정의 어느 부분을 수정해야 하는가?

4. ASSURE 모형의 적용

ASSURE 모형의 적용

- ADDIE 모형과 유사하지만, ASSURE 모형은 **매체의 선정과 활용**에 초점
- 본인 전공 교과에서 특정 단원의 학습목표에 대해 ASSURE의 각 단계를 적용해보는 연습이 필요함

ASSURE 모형 적용 예시

수업 단위 및 대상

- 과목명: 영어-가정-진로 융합 수업
- 단위명: Unit 9. Bread from around the world (중학교 1학년)

나. 단위 학습목표

이 수업은 영어, 가정, 진로교육을 융합한 것으로 교육과정에 제시된 '음식 권유와 답하기'와 '희망·기대 표현하기'의 두 가지 의사소통 기능을 중심으로 구성되었다. 이와 더불어 가정과 교육과정의 '세계의 빵과 조리법' 이해하기와 진로과의 '요리사 직업 탐방'의 내용을 융합한 것이다. 이를 바탕으로 한 구체적인 영역별 학습목표는 다음의 표와 같다. 이 단원을 통해 습득되어야 할 언어 형식은 동작의 목적을 나타내는 to + 동사원형과 '~에게 ...를 주다'의 의미를 지닌 동사를 사용하는 구문이다.

교과 시간	교과 융합	
	교과 융합 중심 내용	핵심 성취 기준
가정	• 세계의 빵 및 빵요리 탐색하기 • 조별로 요리할 빵 및 조리법 결정하기	• 세계의 다양한 빵요리를 조사하고, 적절한 조리법을 이용한 건강한 요리를 계획할 수 있다.
영어	• 음식 권유와 답하기 • 요리 어휘 학습하기	• 요리 레시피를 읽고 어휘 및 융합을 구사할 수 있다.
진로	• 다양한 직종에 대한 탐구	• 요리사, 요리연구가 등의 직종 탐구 기회를 갖고 특징과 활동 내용을 간접 체험할 수 있다.

• 해당 차시 핵심 성취 기준: 일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관한 글(세계의 빵에 관한 글)을 읽고 세부 내용을 파악할 수 있다.

- 대상 학년: 중학교 1학년 2학기

교사는 이 수업 단원을 중심으로 교수설계를 실시해야 한다.

ASSURE 모형 적용 예시

주제	현대음악의 생활화 <3>	
	전자음악에 대해서 - 내 인생은 내가 연주하자	
차시	제3차시(50분 수업)	
Analyze Learners 학습자 분석	- 학년 : 중학교 3학년 - 일반적 특성 : 정원은 중학교 3학년생 30명으로, 비전공 학생이며, 1, 2학년보다 지적 이해도가 높고, 음악에 대한 흥미는 있으나, 음악 이론에 대한 열의는 높지 않은 편이다. - 선수 학습 능력 : 음악에 대한 박자와 쉬운 리듬에 대한 이해는 있는 편이고 악보를 보고 음정은 읽을 수 있지만, 음악사에 대한 지식 수준과 흥미도는 낮은 편이다. - 학습 양식 선호도 : 언어적 수업 양식보다는 주로 시각적 양식, 활동적 양식, 연역적 양식을 좋아하고, 학습 지도안을 구상할 때 시각적인 자극을 줄 수 있는 자료를 많이 구상하며, 연역적으로 넓은 의미에서 좁은 의미로 점차 설명해볼 수 있게 한다. 또한, 활동적인 수업을 하여서 학생들이 참여하는 수업으로 구상한다면 수업의 효율성을 더욱 높일 수 있다.	
State Objectives 목표 진술	- 전자 음악에 대해서 설명할 수 있다. - 아두이노를 활용하여 음악을 연주할 수 있다.	
Select Methods, Media, Materials 교수 방법, 매체, 자료 선정	- 교수 방법 - 프레젠테이션과 설명을 통한 강의법 수업을 통해서 학습에 사용될 매체에 대한 설명과 연관된 현대음악에 대해서 알려준 후 설명학습을 통해서 학습 내용을 정확하게 이해할 수 있도록 한다. 개별학습에서 유인물을 통해 매체에 대한 이해도를 높이고, 협동학습을 통해서 개별학습에서 얻어진 지식을 공유함으로써 자신의 부족한 점을 자기점검할 수 있는 기회를 늘리고 학습 능력을 높인다. - 매체 선정 및 자료 선정	
	매체 선정	선정 이유
	PC와 프로젝터	PC와 프로젝터를 통해 수업을 진행하고 설명하는 과정에서 파워포인트를 이용·제시하여, 요점 부분을 강조할 때 사용된다. 또한, 다양한 사례들을 보여주기 위해

	서 서칭하는 과정에서 사용된다.
아두이노	수업에 사용되는 주요 매체이므로 음악 안에서도 융합이라는 개념이 사용될 수 있고, 과학과 음악 간의 융합으로 음악에 대한 새로운 발전적인 개념을 심어줄 수 있다.
동영상	시청각 매체를 통해서 매체를 만들어가는 과정을 조금 더 자세하게 이해할 수 있고, 흥미도를 높일 수 있다.
유인물	유인물을 통해서 수업 내용의 정리와 이해를 도울 수 있고 수업 과정 중에 있을 학습 활동을 할 때 이해가 안 가는 부분에 대해서 한 번 더 점검할 수 있는 점검 자료로 사용될 수 있다.
Utilize Media and Materials 매체와 자료의 활용	- RISS와 같은 논문 사이트 - 그라운드, 들으면서 배우는 서양음악사와 같은 음악사 전문 서적을 활용 - 아두이노에 관한 과학 서적에 대한 자료를 활용하거나, 동영상으로 설명된 자료를 서칭한다. 1차시, 2차시에 창작한 음악을 전체적으로 크게 편집하여서 하나의 곡으로 사용한다.
	- 수업 전 아두이노에 사용되는 부품에 대한 점검을 통해서 수업 진행에 문제가 없도록 한다. - 교실에 있는 컴퓨터와 자료 간의 호환성을 점검해보도록 한다. 또한, 1차시에서 만들었던 작품을 Finale를 통해서 악보로 만들어 두어서 연주에 용이하도록 한다. - 교실의 기자재와 시설에 대해서도 점검하여 스피커와

ASSURE 모형 적용 예시

	컴퓨터도 체크해본다.		
Require Learner Participation 학습자 참여의 유도	참여 유도를 위한 학습자 활동 개별 활동 - 아두이노에 대한 이해도 점검 아두이노를 이용한 음악에 대한 자신의 생각을 발표함으로써 표현력을 얻을 수 있다. - 아두이노를 통한 연주 아두이노를 통해서 직접적으로 연주함으로써 과학이 더해진 음악에 대한 흥미도가 높아질 수 있다. - 유인물 작성 유인물을 작성하는 과정을 통해서 아두이노의 개념에 대한 사실을 기재할 수 있고, 활동 중에 모르는 부분을 찾아볼 수 있는 보충적 자료로 활용될 수 있다.		
	모둠 활동 - 아두이노로 연주해보기 아두이노를 활용하여 모둠별 활동을 통해 만들었던 곡을 작곡함으로써 모둠간에 새로운 작품을 만들었다는 성취감을 느낄 수 있다. - 모둠별 활동지 작성 모둠별로 가창, 아두이노 연주, 음악 편집 등과 같이 다양한 역할 부여를 기록해둌으로써 음악을 창작하는 것에 대한 흥미를 높일 수 있다. - 모둠 간의 곡을 감상 모둠별 협동 활동을 공유함으로써 학생들의 적극적인 피드백과 의견 공유를 통해서 수업의 활동성을 높일 수	Evaluate and Revise 평가와 수정	본 연구자는 ASSURE 모형을 적용하여서 수업안을 구상하였다. 학습자가 아두이노라는 매체를 통해서 융합에 대한 과목간의 이해를 하였는지를 검토한다. 또한, 1차시 자기 자신, 2차시 주변으로 점차 세계관을 확장하여서 마지막 3차시에서는 나의 인생이라는 큰 틀 안에서 자기 자신과 주변을 바라볼 수 있는 가치관을 심어줘야 한다. 이 과정에서 인지의 부조화가 일어나게 된다면 1차시와 2차시에서 부족했던 부분을 상세하게 설명하여야 한다. 그래서 3차시의 수업 간의 연관성을 알려주는 것이 중요하다. 그리고 마지막으로 현대음악과 매체에 대한 이해도를 점검하기 위해서 형성평가 문제를 만들어서 부족한 부분에 대해서는 다음 수업 시간이 시작되기 전에 부가적인 설명을 덧붙이도록 해야 한다.

핵심정리

1. 수업매체의 개념

수업매체는 학습경험의 효과를 높이고 수업의 효율성을 높이기 위한 도구이다.

2. 수업매체의 기저이론

시청각적 요소에 의한 분류와 커뮤니케이션 이론에 근거한 의사소통 모형이 있다.

3. 매체활용 수업의 설계: ASSURE 모형

매체를 활용할 때는 수업의 전체적인 면을 고려하여 활용해야 한다.

4. ASSURE 모형의 적용

각 단계의 특징을 정확하게 이해해서 적용해야 한다.

ASSURE 모형의 적용

- 본인 전공의 교과서의 특정 단원의 학습 목표에 대해서 ASSURE의 각 단계를 적용해보는 연습이 중요
- ADDIE 모형과 유사한 설계 단계이지만, ASSURE는 ‘매체’에 초점을 둔다.
- ‘태블릿 기기를 활용한 구글 도구 기반 협동학습 영어 수업’ ← 이러한 유형의 수업은 ASSURE 모형으로 설계하는 것이 더 용이하다. (정답은 없다)
- P.122~126의 각 단계별로 서술할 수 있어야 한다.

임용 기출 점검

2002~2013 객관식

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q1. 교육매체의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

(2003학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 24번 문제)

- (1) 실물 화상기 : 실물을 스크린에 확대하여 제시할 수 있다.
- (2) 그래픽 태블릿 : 정지화상 자료들을 혼합하여 동화상 자료를 만들 수 있다.
- (3) 화상 강의 시스템 : 원거리의 여러 장소에 음성과 영상을 전송할 수 있다.
- (4) 빔 프로젝트 : PC, VCR 등과 연결하여 애니메이션, 동영상과 같은 멀티미디어 자료를 보여줄 수 있다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q2. 교육공학 발전에 기초가 된 이론들에 대한 설명 중 바르게 된 것은?

(2003학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 31번 문제)

- ① 호반(Hoban)의 시각 자료 분류에 의하면, 슬라이드는 모형보다 더 구체적이다.
- ② 핀(Finn)의 ‘검은 상자’ 모형은 개별적인 시청각 매체들의 효과를 해독하는 것을 목적으로 한다.
- ③ 엘리(Ely)의 시청각 커뮤니케이션 모형에서의 ‘방법’은 메시지 전달 수단으로서의 교재나 교구를 말한다.
- ④ 데일(Dale)의 경험의 원추 모형에 의하면, 극화된 경험은 TV나 영화를 보는 것보다 더 구체적인 학습경험을 제공한다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q3. ASSURE모형을 활용하여 교수매체를 사용하고자 할 때, 다음에 제시된 교사의 활동 단계는?

(2004학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 26번 문제)

- 수업자료가 학습자와 학습목표에 적절한가를 사전에 검토한다.
- 교수매체를 이용할 교실의 주변 환경을 점검한다.
- 학습자에게 학습 준비를 위해 학습내용과 교수매체에 관한 정보를 제공한다.

- ① 목표 진술
- ③ 평가와 수정

- ② 학습자 분석
- ④ 매체와 자료의 활용

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q4. <보기>에서 실물화상기의 장점을 모두 고른 것은?

(2004학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 30번 문제)

—<보 기>—

- ㄱ. 다양한 각도에서 자료를 제시할 수 있다.
- ㄴ. 원자료의 손상 없이 자료를 제시할 수 있다.
- ㄷ. 원자료를 자유롭게 가공하여 제시할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q5. 교육매체에 대한 설명으로

옳은 것을 모두 고른 것은?

(2005학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 26번 문제)

— <보 기> —

- ㄱ. 실물화상기와 빔프로젝터는 투사매체로 분류된다.
- ㄴ. 'ASSURE 모형'은 교육매체 활용을 위한 모형이다.
- ㄷ. OHP 사용 시 화면왜곡현상(keystoning effect)이 발생할 경우 초점조절나사를 조작한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q6. <보기>에서 매체 선정 및 활용을 위한 ASSURE 모형에 관한 설명으로 옳은 것 끼리 묶인 것은?

(2008학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 24번 문제)

— <보 기> —

- ㄱ. '요구 사정' 및 '학습양식 분석'을 실시한다.
- ㄴ. 학습자가 수업 중에 경험하게 될 일련의 학습활동을 수업목표로 제시한다.
- ㄷ. 수업목표 달성을 위한 교수방법과 매체를 선택하고, 그에 따라 구체적인 교수·학습 자료를 선정한다.
- ㄹ. 학습자에게 습득한 지식이나 기능을 연습할 기회와 피드백을 제공하여 적극적인 사고활동을 유도한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q7. ADDIE모형, ASSURE모형, 딕과 캐리(Dick & Carey)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(2012학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 21번 문제)

—<보 기>—

- ㄱ. ASSURE 모형은 학교 수업에 활용하도록 만들어졌으며, 모형 자체에는 과제분석(교수분석) 단계가 포함되지 않는다.
- ㄴ. 딕과 캐리 모형에서는 독립된 단계로서의 교수실행이 설정되어 있지 않다.
- ㄷ. ADDIE 모형과 딕과 캐리 모형은 모두 형성평가나 파일럿 테스트를 실시하고 교수 프로그램을 수정하도록 한다.
- ㄹ. 이들 세 모형은 모두 수행목표 각각에 대응하여 평가 항목을 만들도록 교수전략 개발 단계 이전에 평가도구 개발 단계를 두고 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답표

문제	답안
Q1	2
Q2	4
Q3	4
Q4	1
Q5	3
Q6	4
Q7	3

Q&A

Next? Week 8 – 중간고사